

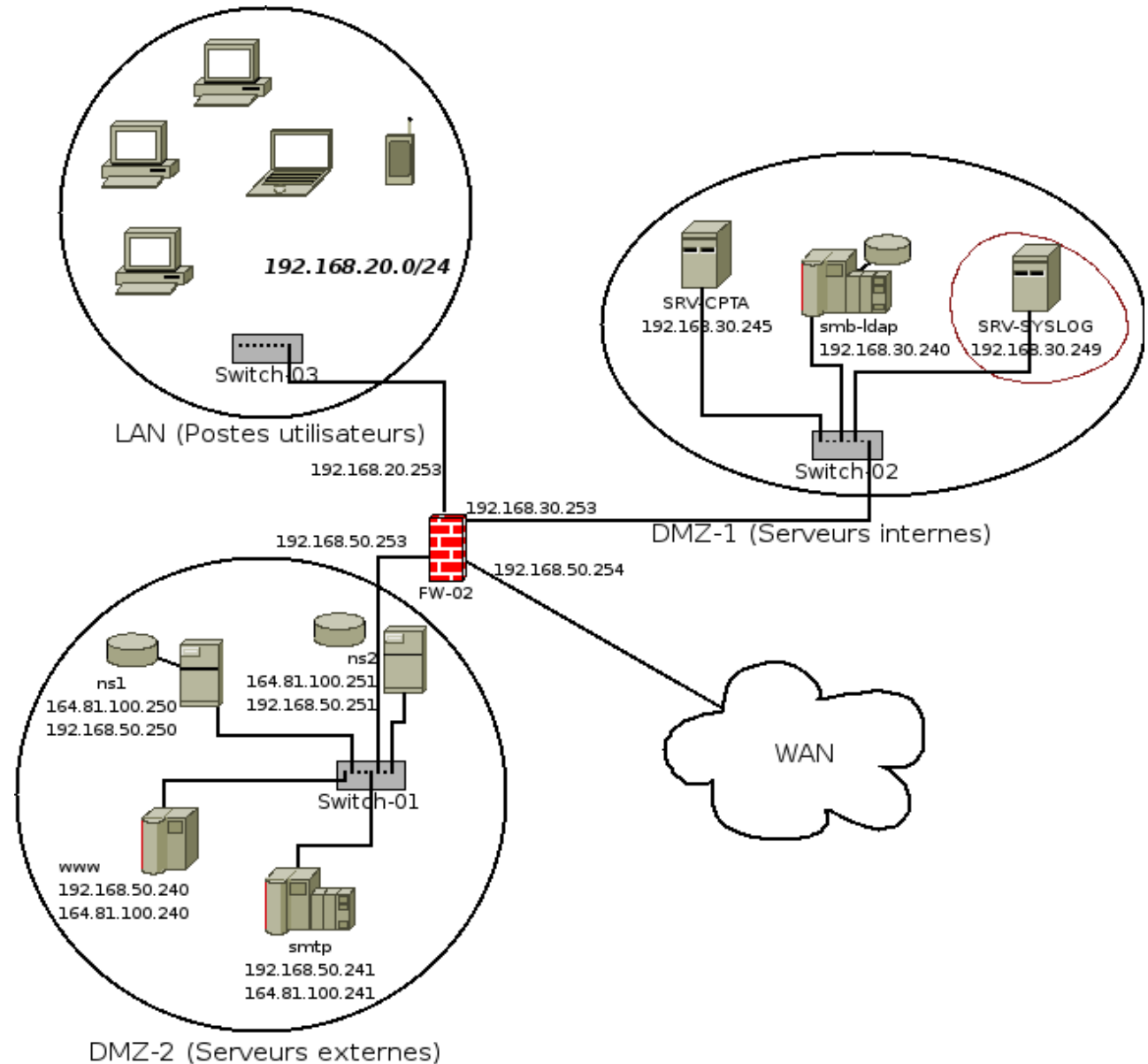


Initiation aux réseaux d'entreprise

Partie 1/2

Ressource R101

1. Présentation générale d'un réseau



2. Adressage IP

IP est un protocole permettant d'avoir une **adresse logique** pour les machines (contrairement aux adresses physiques d'Ethernet **MAC**).

Ces adresses sont fixées par l'administrateur du réseau.

Ce sont donc des adresses qui permettent d'organiser les adresses sur le réseau indépendamment des machines.

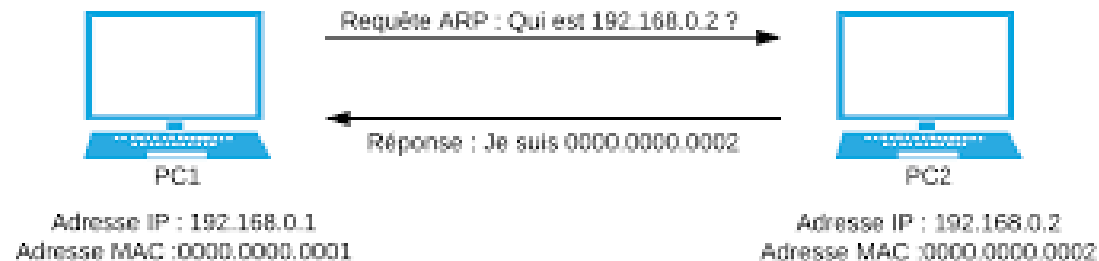
Une autre particularité des adresses IP est qu'elles sont globales : une adresse **IP publique est censée être unique** dans le monde entier.



Les réseaux locaux sont des réseaux utilisant les adresses physiques des cartes : **l'adresse MAC**

Par contre, si on ne connaît que l'adresse IP d'une machine il faut pouvoir retrouver son adresse MAC.

Le mécanisme de résolution d'adresse proposé ici est le protocole **ARP** (**Address Resolution Protocol**) qui permet en deux échanges de trames de retrouver l'adresse MAC d'une machine à partir de son adresse IP.



Les **traductions IP /ARP** sont conservées dans une machine de façon temporaire dans une table ARP. Vous pouvez voir le contenu de la table de la machine, sur laquelle vous êtes, en tapant la commande **arp -a**.

```
C:\> Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.1397]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\pmatichard>arp -a

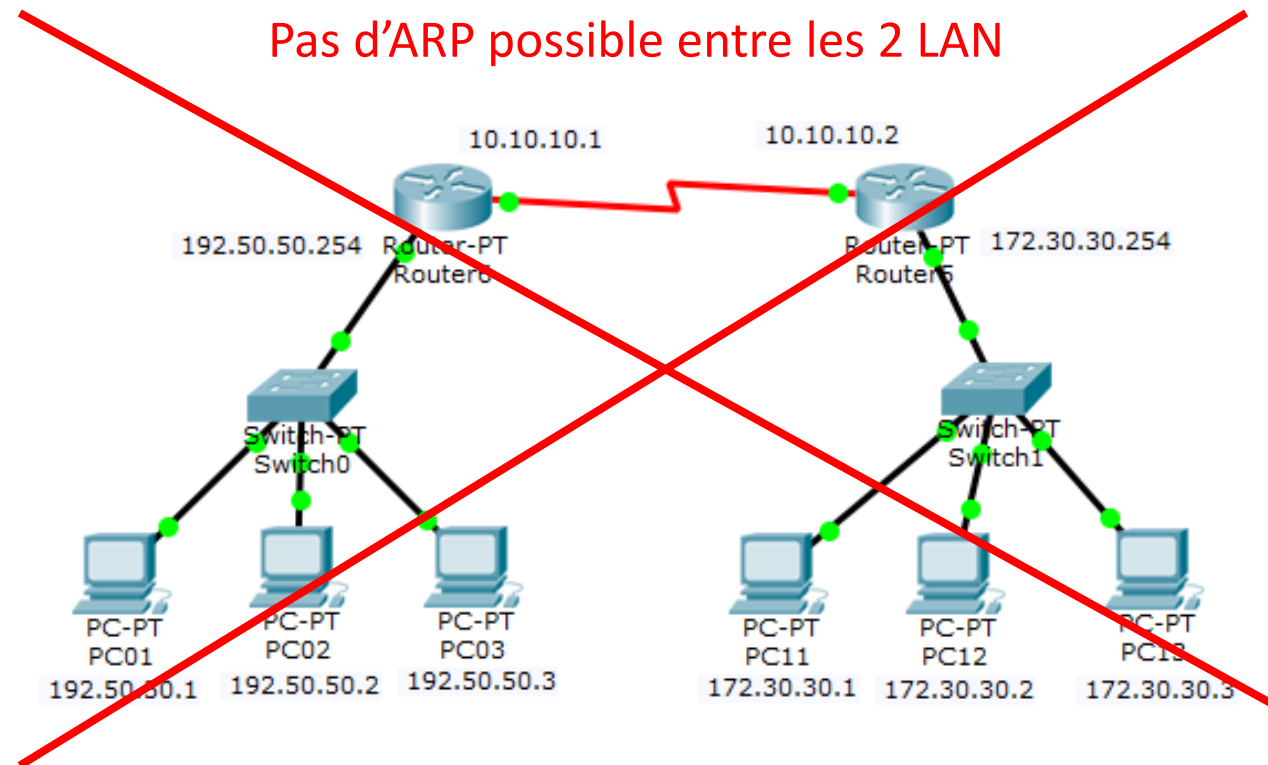
Interface : 169.254.116.211 --- 0x8
  Adresse Internet    Adresse physique    Type
  169.254.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
  224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
  224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
  224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
  239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
  255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique

Interface : 161.3.129.129 --- 0xd
  Adresse Internet    Adresse physique    Type
  161.3.128.1         00-00-0c-9f-f0-80   dynamique
  161.3.128.238       00-50-56-b7-5d-ad   dynamique
  161.3.128.239       00-50-56-b7-5d-b0   dynamique
  224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
  224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
  224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
  239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
  255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique

Interface : 169.254.217.116 --- 0xe
  Adresse Internet    Adresse physique    Type
  169.254.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
  224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
  224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
```

ARP (Address Resolution Protocol ou protocole de résolution d'adresse) ne fonctionne que sur un réseau local.

Remarque : Il n'est pas possible d'utiliser ARP pour commencer une communication avec une machine dans un autre réseau local (ou sur un réseau internet), même s'il existe un chemin entre les deux.



Les données sont transmises entre machines sous forme de **datagrammes**.

Chaque datagramme contient l'adresse de l'émetteur (la source, utilisée pour le filtrage et la sécurité) et celle du destinataire (la destination, utilisé pour l'acheminement).

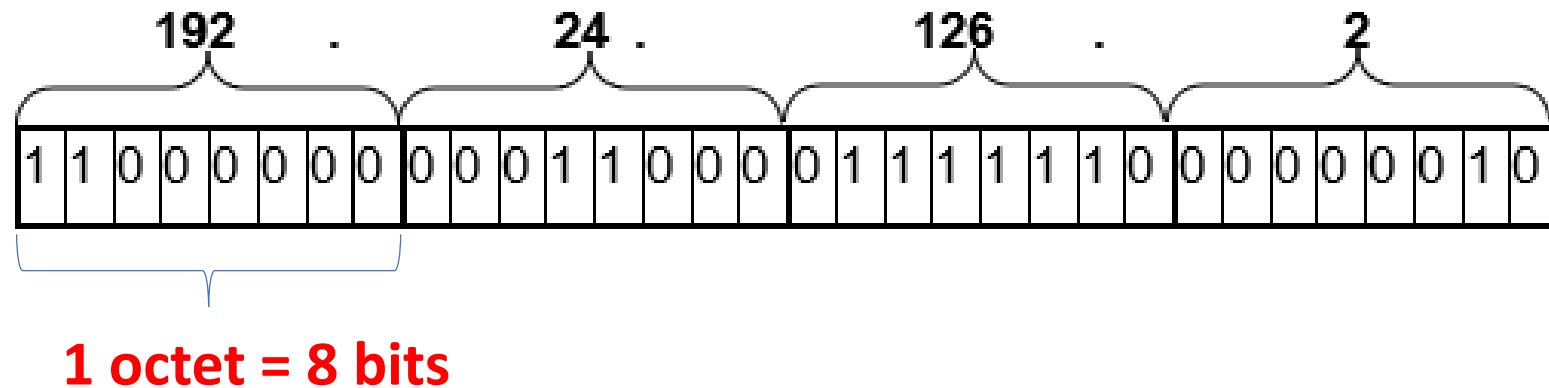
L'adresse IP version 4 (IPv4) est codée sur **32 bits** et permet d'identifier de manière unique un réseau et une machine

IP Datagram				
	Bits 0–7	Bits 8–15	Bits 16–23	Bits 24–31
IP Header (20 bytes)	Version/IHL	Type of service	Length	
	Identification		Flags and offset	
	Time To Live (TTL)	Protocol	Checksum	
	Source IP address			
	Destination IP address			
ICMP Header (8 bytes)	Type of message	Code	Checksum	
	Header Data			
ICMP Payload (optional)	Payload Data			

Plutôt que de manipuler des nombres binaires (IPv4) ou hexadécimaux (IPv6), la notation se fait en décimal par 4 chiffres séparés par des points ; ce format est appelé **notation décimale pointée**.

Chaque chiffre de 0 à 255 correspond à un octet (8bits) de l'adresse.

Par exemple : **192.24.126.2**



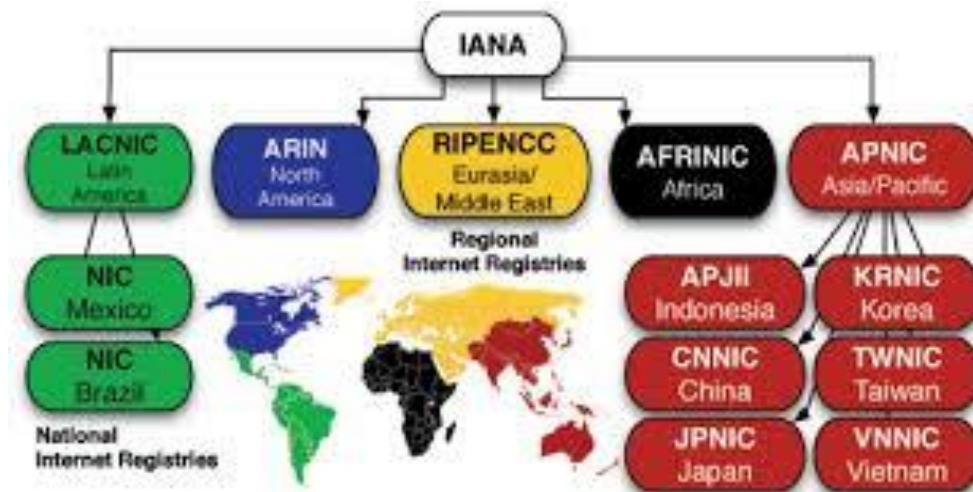
2.1. Espace d'adressage INTERNET

L'espace d'adressage Internet est un sous ensemble d'adresse IPv4.

Les adresses sont garanties uniques :

- au niveau mondial par le **IANA** (InterNet Assigned Numbers Authority – www.iana.org)
- puis délégué à **4 RIR** (Regional Internet Registry)
- puis délégué à des **LIR** (Local Internet Registry).

Le **RIR** pour l'Europe est **RIPE-NCC** (Réseau IP Européen – Network Coordination Center – <http://www.ripe.net>).



2.2. Structure d'une adresse Internet

Une adresse IP comporte 2 parties :

- **la partie réseau** : fournit l'information de routage pour pouvoir atteindre le LAN distant ou le **WAN** (Wide Area Network, désigne un type de réseau de télécommunications ou un réseau informatique) sur Internet.

Exemple : 192.168.24.0 définit par le masque de sous-réseau suivant :
255.255.255.0

et

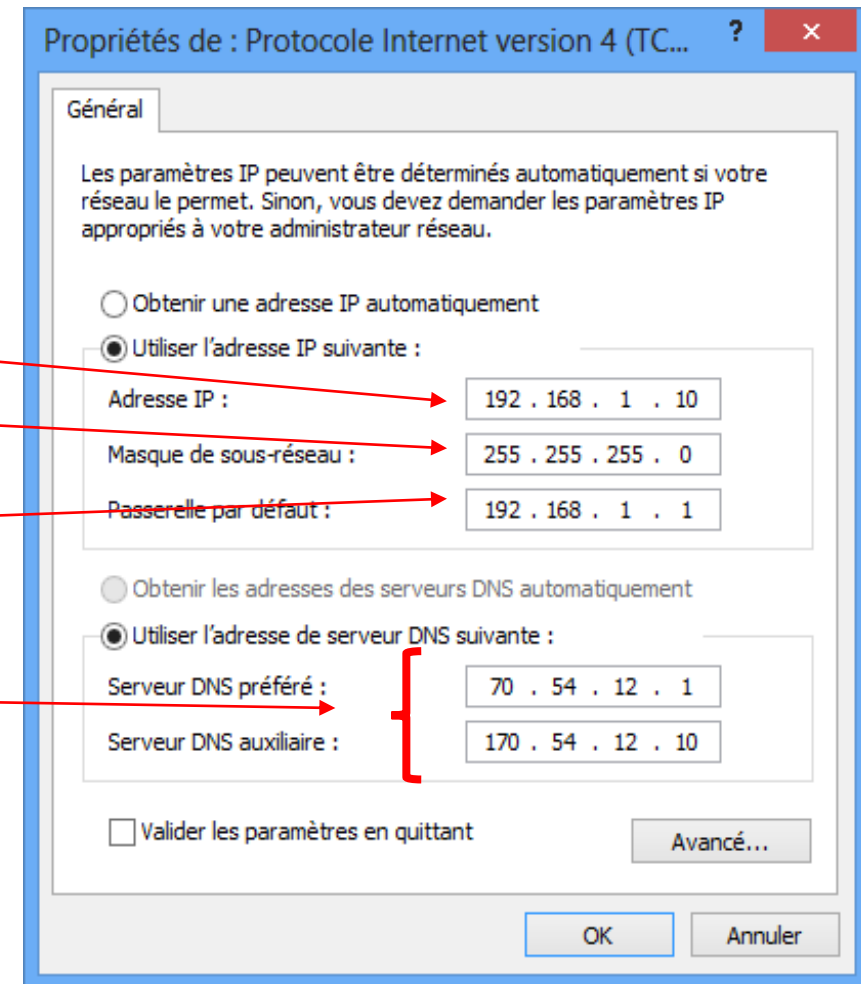
- **la partie hôte** : identifie la machine sur le réseau **LAN** (local area network) ou **WLAN** (Wireless Local Area Network).

Exemple : 192.168.24.188

L'utilisation des deux zones (hôte et réseau) de l'adresse IPv4 a évolué au cours du temps.

La configuration IP d'une machine sous Windows se résume donc, pour l'instant, aux paramètres suivants:

- adresse IP
- masque de sous réseau
- adresse IP de la passerelle de sortie
- adresse IP d'au moins un serveur DNS



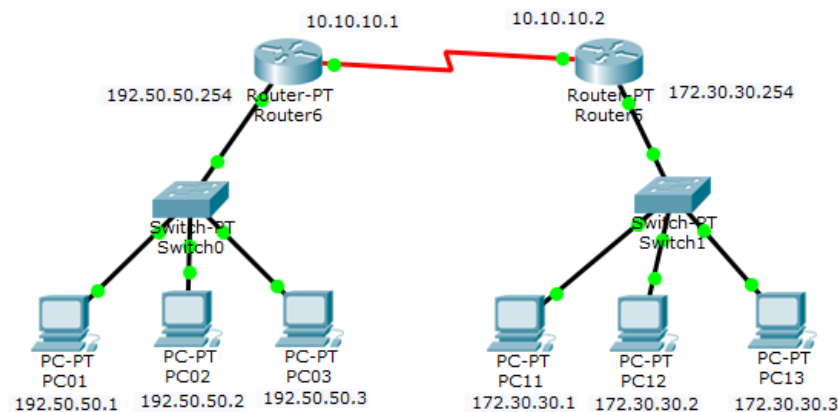
2.3. Décision de routage dans IP

- Le réseau local auquel est relié la machine est calculé en effectuant un **& (et logique)** entre l'adresse IP de la machine et son masque de réseau.

	192	45	2	9
Adresse IP	11000000	00101101	00000010	00001001
	255	255	255	0
Masque	11111111	11111111	11111111	00000000
	192	45	2	0
Sous réseau	11000000	00101101	00000010	00000000
	0	0	0	9
Hôte	00000000	00000000	00000000	00001001

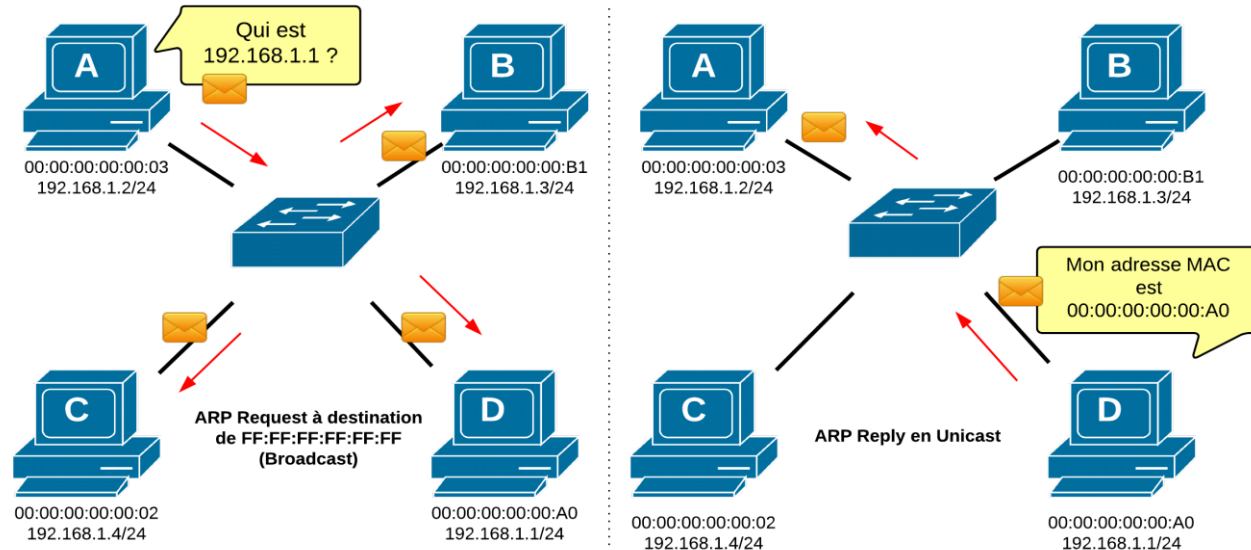
Pour savoir si une machine destination est dans le même réseau, il faut faire la même opération avec l'adresse que l'on souhaite joindre et son propre masque de réseau.

- Si le résultat est le même alors les deux machines sont dans le même réseau local et la communication peut s'effectuer via le réseau local.
- Dans le cas contraire, la machine source doit envoyer le datagramme au routeur de sortie ou **passerelle** (dont elle connaît l'adresse IP par configuration et qu'elle peut joindre en utilisant le LAN). Le routeur se chargera de trouver le prochain saut et ainsi d'acheminer le datagramme un peu plus loin dans le réseau jusqu'à destination. Le nombre maximum de sauts autorisés (passage de routeurs) est fixé au départ par la valeur **du champ TTL**. Si le TTL arrive à 0 pendant le transport, alors le paquet est détruit et on reçoit en retour un message ICMP (Internet Control Message Protocol).



2.4. Remarques

- **ARP** ne fonctionne que sur un réseau local. Il n'est pas possible d'utiliser ARP pour commencer une communication avec une machine dans un autre réseau local, même s'il existe un chemin entre les deux. Il n'existe pas d'ARP en dehors d'un réseau local.
- Si la machine destination n'est pas dans le même réseau local alors la communication passe par la **passerelle**. Si l'émetteur a besoin de faire un ARP, il ne sera fait que vers l'adresse MAC du routeur de sortie et pas vers la machine destination.



B4-6D-83-DD-CE-49

Identification du
constructeur

Identification de
la carte réseau

On ne peut pas utiliser toutes les adresses réseau :

- **L'adresse réseau xxx.xxx.xxx.0** désigne l'acheminement par défaut.
- **L'adresse réseau 127.0.0.0** désigne l'adresse de bouclage qui permet à une machine de s'adresser elle-même, de la même manière que pour une machine distante.

Certaines adresses machines sont aussi réservées :

- Une adresse où la zone machine est à 0 correspond en fait à **l'adresse complète du réseau**.

Par exemple, 26.0.0.0 fait référence au réseau « 26 » et autre exemple 196.54.0.0.

- Une adresse où les bits de la zone machine sont à 1 correspond à une **adresse de diffusion**. Le datagramme est alors destiné à toutes les machines du réseau concerné.

Par exemple, 128.66.255.255 concerne toutes les machines du réseau 128.66.0.0

3. Classe d'adresses

- **Classe A** : pour les très grands réseaux (Xerox, Intel, ...) ; **premier bit à 0**, les 7 suivants pour l'adresse réseau, les 24 derniers pour l'adresse machine.

Cela donne 128 réseaux possibles de 16 777 216 machines. L'adresse réseau est comprise entre 0 et 127.

- **Classe B** : pour les réseaux de taille moyenne ; **les 2 premiers bits sont 1 0**, les 14 bits suivants déterminent l'adresse du réseau, les 16 derniers la machine.

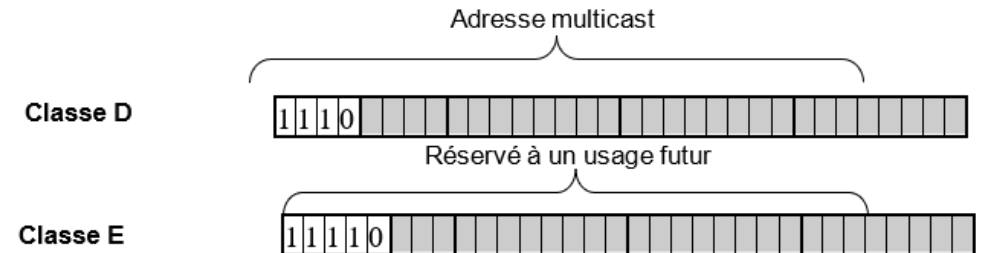
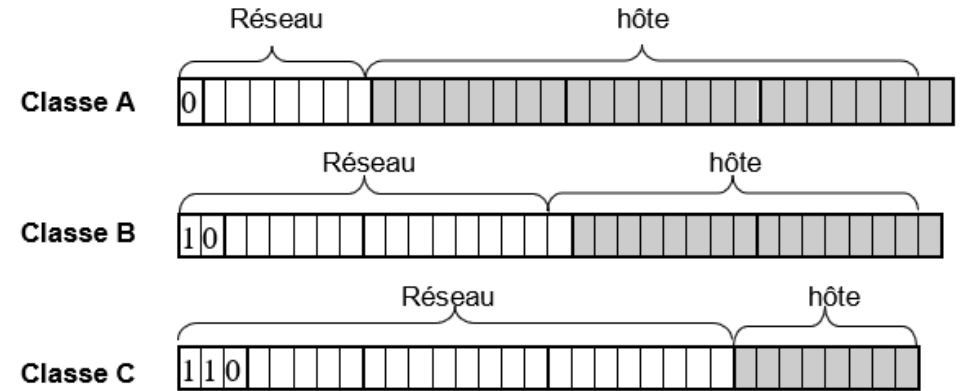
Le premier octet de l'adresse réseau est compris entre 128 et 191.

- **Classe C** : pour les réseaux de 256 machines au maximum ; **les 3 premiers bits valent 1 1 0**, les 21 bits suivants déterminent l'adresse du réseau, les 8 derniers la machine.

Le premier octet de l'adresse réseau est compris entre 192 et 223.

- **Classe D** : si les 4 premiers bits sont 1 1 1 0. Il s'agit d'adresses spéciales réservées. Elles ne correspondent pas à des réseaux spécifiques mais à des adresses multidestinatoires pour adresse des groupes de machines simultanément (Multicast).

- **Classe E** : Ce groupe d'adresses commençant par 1 1 1 1 0 est réservé à un usage futur...



3. Classe d'adresses

Classe d'adresses	Plage d'ID de réseau	Plage d'ID de l'hôte
Classe A	1.x.y.z à 126.x.y.z	w.0.0.1 à w.255.255.254
Classe B	128.x.y.z à 191.x.y.z	w.x.0.1 à w.x.255.254
Classe C	192.x.y.z à 223.x.y.z	w.x.y.1 à w.x.y.254

3.1. Règles de base de l'adressage réseau

- L'ID de réseau doit être unique
- 127 est réservé à des fonctions de diagnostic par bouclage (*loopback*)
- L'ID de réseau ne peut pas valoir 255 (tous les bits mis à 1)
 - 255 est une adresse de diffusion
- L'ID de réseau ne peut pas valoir 0 (tous les bits mis à 0)
 - 0 indique un réseau local

3.2. Règles de base pour l'adressage des hôtes

- L'ID d'hôte doit être unique par rapport à l'ID de réseau
- L'ID d'hôte ne peut pas valoir 255 (tous les bits mis à 1)
 - 255 est une adresse de diffusion
- L'ID d'hôte ne peut pas valoir 0 (tous les bits mis à 0)
 - 0 signifie « ce réseau seulement »

3.3. Interface de bouclage (loopback)

La plupart des implémentations supportent une **interface de bouclage** (*loopback*) qui permet à un client et un serveur situé sur la même machine de communiquer via **TCP/IP**.

Les datagrammes provenant de la fonction de sortie de la couche IP ne sont pas envoyés vers l'interface réseau (par exemple driver Ethernet) mais vers la fonction entrée du même module IP.

Le réseau **127.0.0.0 255.0.0.0** sert à désigner cette interface.

Par convention les systèmes utilisent l'adresse 127.0.0.1 et lui donnent le nom de *localhost*.

Un datagramme envoyé à cette adresse ne doit pas apparaître sur le « **médium** » (câble réseau).

3.4. Tableau des adresses à usage réservé

Adresses	Équivalent CIDR	Usage	RFC
0.0.0.0 - 0.255.255.255	0.0.0.0/8	Zero Addresses ; 0.0.0.0 = default route	RFC 1700
10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Private IP addresses	RFC 1918
127.0.0.0 - 127.255.255.255	127.0.0.0/8	Localhost Loopback Address	RFC 1700
169.254.0.0 - 169.254.255.255	169.254.0.0/16	Zeroconf / APIPA	RFC 3330
172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Private IP addresses	RFC 1918
192.0.2.0 - 192.0.2.255	192.0.2.0/24	Documentation and Examples	RFC 3330
192.88.99.0 - 192.88.99.255	192.88.99.0/24	IPv6 to IPv4 relay Anycast	RFC 3068
192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Private IP addresses	RFC 1918
198.18.0.0 - 198.19.255.255	198.18.0.0/15	Network Device Benchmark	RFC 2544
224.0.0.0 - 239.255.255.255	224.0.0.0/4	Multicast	RFC 3171
240.0.0.0 - 255.255.255.255	240.0.0.0/4	Reserved ; 255.255.255.255 = limited broadcast address	R 170

CIDR : [Classless Inter Domain Routing](#) (« routage inter-domaine sans classe »)

« Les RFC (Request For Comments) sont un ensemble de documents qui font référence auprès de la Communauté Internet et qui décrivent, spécifient, aident à l'implémentation, standardisent et débattent de la majorité des normes, standards, technologies et protocoles liés à Internet et aux réseaux en général. »

(Source: <https://www.commentcamarche.net/contents/533-les-rfc>)